

Banco de Dados

Álgebra Relacional

Esta é a tarefa: **Álgebra Relacional**, uma atividade prática que estimula o aluno a especificar e interpretar consultas em bancos de dados relacionais usando operações da álgebra relacional.

Problema

Especificar as seguintes consultas em álgebra relacional para recuperar os dados em um banco de dados relacional, considerando o conjunto de dados (*dataset*) denominado **IMDB-sample** disponível na calculadora **RelaX** (<https://dbis-uibk.github.io/relax/landing>)

- a) Projetar o primeiro nome e o último nome dos atores de sexo feminino;
- b) Projetar o nome dos filmes com ano superior à 1999;
- c) Projetar o nome do filme e o nome do diretor de cada filme;
- d) Projetar o nome do filme, nome do ator e o papel que cada ator teve no filme para filmes com ranking acima da nota 6;
- e) Projetar o nome do diretor e o número de filmes que cada diretor dirigiu;
- f) Projetar o gênero e o número de filmes de cada gênero;
- g) Projetar o gênero, o ranking (nota) médio, mínimo e máximo dos filmes do gênero.
- h) Projetar o primeiro nome e o último nome dos atores que são diretores;
- i) Projetar o primeiro nome e o último nome dos atores que não são diretores;
- j) Projetar o primeiro nome e o último nome dos atores e diretores;
- k) Projetar o nome dos filmes que não são dirigidos por nenhum diretor;
- l) Projetar primeiro nome e o último nome dos atores que não atuaram em pelo menos dois filmes;
- m) Projetar, por gênero e ano, o número médio de filmes com menos de dois atores atuando.